

— PROYECTO FINAL — CICLO SUPERIOR INFORMATICA & EIE · 2026

FITPAISA

Plataforma web de entrenamiento y nutricion personalizada

- **Autor:** Javier Andres Garcia Vargas
- **Entrega:** 31 de julio de 2026
- **Stack:** PHP · PostgreSQL · GSAP · Vercel · Neon

LA BRECHA DEL FITNESS DIGITAL

FitPaisa integra en una sola plataforma lo que el mercado fragmenta en tres: **nutricion, entrenamiento y entrenador personal**. Accesible desde cualquier navegador, sin instalacion.



Centralizacion total

Nutricion, entrenamiento, mensajeria y pagos en un unico sistema coherente. Sin apps paralelas.



Entrenador real integrado

Rol Coach con gestion de planes, mensajeria bidireccional y validacion del progreso del cliente.



Freemium + Premium

80% de funcionalidades gratuitas. Plan Premium a 14,99€/mes desbloquea el ecosistema completo.



Habla hispanohablante

"Paisa": cercania y comunidad. Diseñado para el mercado espanol, operando desde Chantada, Galicia.



Seguridad por diseno

JWT · bcrypt factor 12 · TLS 1.2+ · Stripe PCI-DSS. Datos de salud protegidos siempre.



Serverless escalable

Arquitectura Vercel + Neon. Coste cero hasta volumen medio. Sin servidores propios que mantener.

UN MERCADO DE 13.000M\$

13B\$

MERCADO FITNESS DIGITAL
GLOBAL (2024)

24%

CRECIMIENTO ANUAL CAGR 2024

96%

PENETRACION INTERNET
ESPAÑA 2024

★ FORTALEZAS

- > Plataforma integral unica
- > Arquitectura serverless moderna
- > Modelo freemium accesible
- > Diseno premium GSAP/glassmorphism

🚀 OPORTUNIDADES

- > Mercado fitness en expansion
- > Alta penetracion smartphones
- > Infraestructura cloud gratuita
- > APIs nutricionales publicas 3M+

⚠️ DEBILIDADES

- > Sin app nativa movil aun
- > Curva de aprendizaje inicial
- > Equipo unipersonal
- > Sin base de usuarios inicial

🎯 AMENAZAS

- > Competidores con gran inversion
- > Cambios en APIs de terceros
- > Dependencia Vercel/Neon
- > Obsolescencia de navegadores

FITPAISA VS EL MERCADO

PLATAFORMA	NUTRICION	ENTRENAMIENTO	ENTRENADOR REAL	MENSAJERIA	PAGOS	PRECIO/MES
MyFitnessPal	✓	✗	✗	✗	✓	~19,99€
Freeletics	✗	✓	✗	✗	✓	~16,99€
Hevy	✗	✓	✗	✗	✓	~10,99€
Trainerize	✓	✓	✓	✓	✓	~34,99€
● FitPaiza	✓	✓	✓	✓	✓	14,99€

VENTAJA CLAVE

Unica plataforma que combina nutricion + entrenamiento + entrenador real + mensajeria al precio mas competitivo del mercado.

OCEANO AZUL

Diferenciacion en el nicho hispanohablante: no existe una solucion integral accesible con entrenador real a ese precio.

12 MODULOS, UN ECOSISTEMA



Autenticacion segura

JWT HMAC-SHA256 · bcrypt f12 · rate limiting · recuperacion por codigo de 6 digitos



Seguimiento nutricional

3M+ alimentos · Open Food Facts · macros Mifflin-St Jeor · busqueda difusa trigramas



Planes de entrenamiento

CRUD completo · asignacion por entrenador · estados DRAFT/PENDING/ACTIVE/ARCHIVED



Mensajeria en tiempo real

Polling incremental 2,5s · Web Notifications API · badge no leidos · cliente/entrenador



Seguimiento del progreso

Grafica evolucion de peso (Chart.js) · medidas corporales · balance calorico neto diario



Pagos Stripe Premium

Checkout Hosted · webhooks firma HMAC · PCI-DSS · bypass en testing · 14,99€/mes



Panel de Administracion

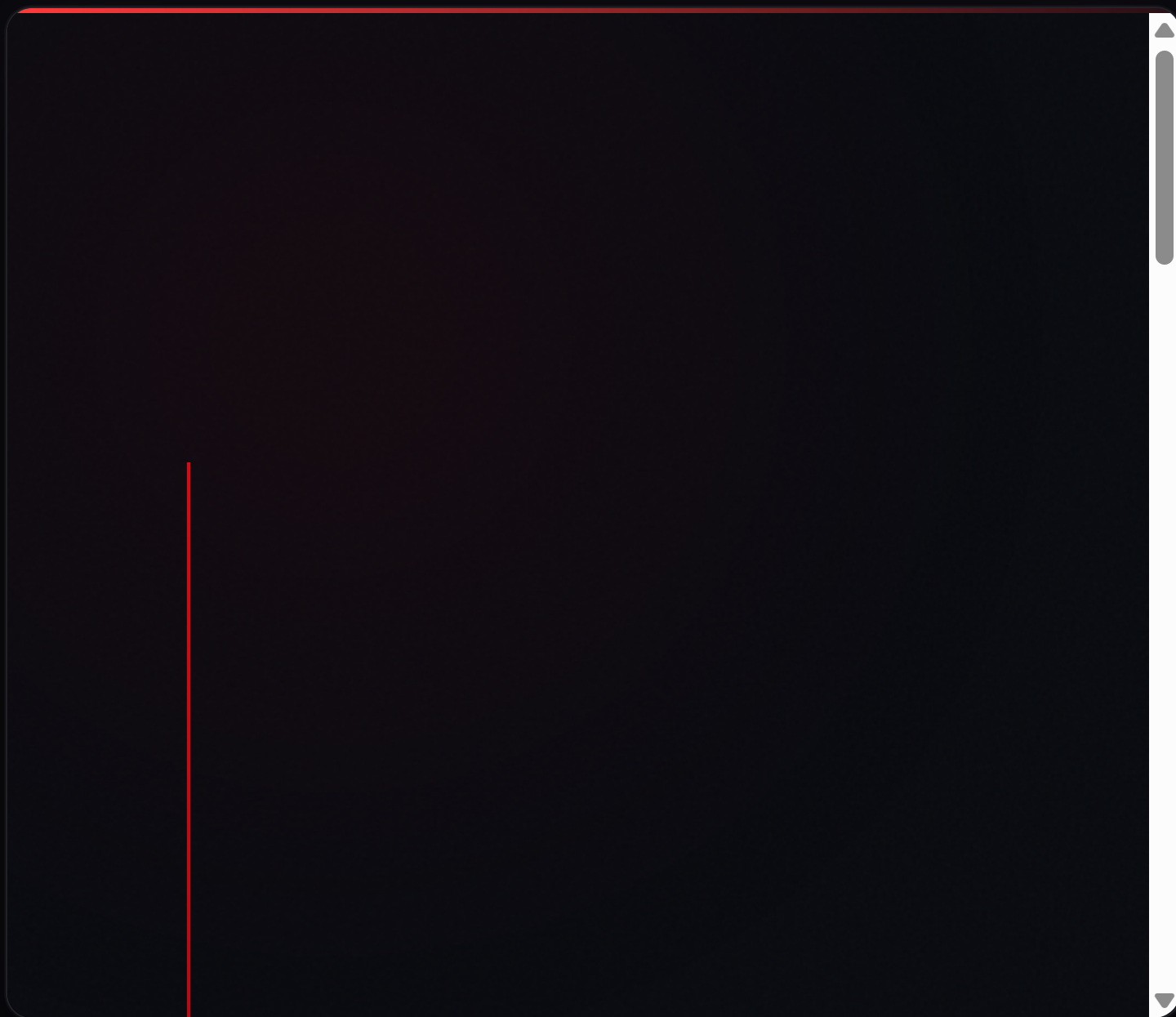
CRUD usuarios · roles USER/COACH/ADMIN · gestion suscripciones · metricas globales



Emails transaccionales

PHPMailer + Gmail SMTP · bienvenida · recuperacion · tickets soporte FP-XXXXXXX

3 PANELES, UN ECOSISTEMA



3 roles

Cliente · Entrenador · Admin



+3M alimentos

Open Food Facts + catalogo local



<2s carga

Dashboard ultra rapido



99,5% uptime

Vercel SLA + Neon serverless

STACK DE LA APLICACION

HTML5

CSS3

GSAP 3

JS ES2022

PHP 8.2

POSTGRESQL

STRIPE

VERCEL

MODERNO, SEGURO Y ESCALABLE



HTML5 + CSS3

Estructura semántica, Mobile-First



GSAP 3.12

Animaciones premium, ScrollTrigger



PHP 8.2

Backend serverless, tipado estricto



PostgreSQL 16

Neon serverless, 15 tablas



Stripe

Pagos PCI-DSS, Checkout Hosted



Vercel

Deploy CI/CD, funciones serverless



Chart.js 4

Graficas de progreso y macros



Open Food Facts

3M+ alimentos, API publica

SEGURIDAD IMPLEMENTADA



JWT HMAC-SHA256



bcrypt factor 12



TLS 1.2+ HTTPS



PDO Prepared Statements



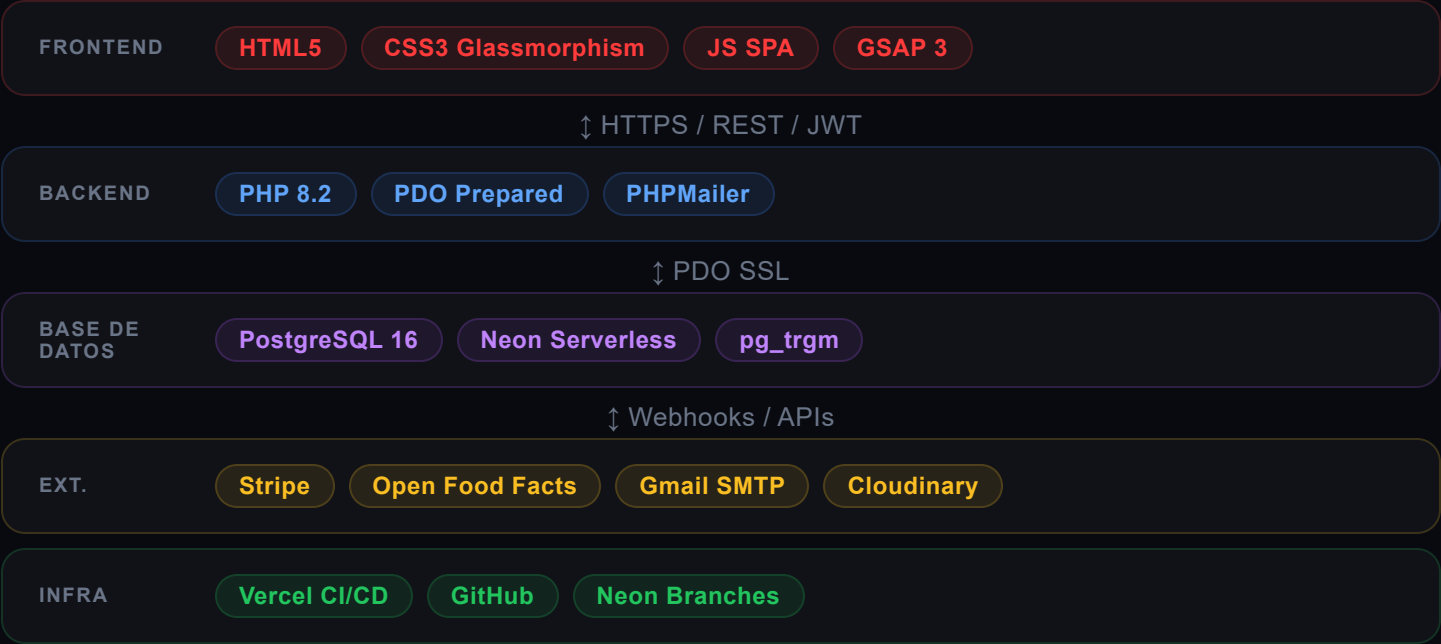
Rate Limiting por IP



CSP + HSTS + X-Frame

PATRON MVC SERVERLESS

Un unico Front Controller (`api/index.php`) gestiona todas las peticiones REST, respetando el limite de 12 funciones serverless del plan gratuito de Vercel.



REQUISITOS NO FUNCIONALES

Carga dashboard	< 2s
Respuesta API REST	< 500ms
Disponibilidad mensual	99,5%
Pasos de registro	≤ 3
Funciones serverless	≤ 12

DECISION ARQUITECTONICA CLAVE

Front Controller unico enruta todas las peticiones REST a modulos PHP especializados, optimizando el uso de las 12 funciones serverless del plan gratuito de Vercel.

FREEMIUM → PREMIUM

PLAN FREE

0€

Para siempre · acceso basico

- ✓ Registro de comidas + macros
- ✓ Catalogo 3M+ alimentos

PLAN PREMIUM

★ RECOMENDADO

14,99€

por mes · todo incluido

- ✓ Todo lo del plan FREE
- ✓ Mensajeria con entrenador personal
- ✓ Fotos de progreso (Cloudinary)
- ✓ Seguimiento avanzado + graficas
- ✓ Planes personalizados activos
- ✓ Soporte prioritario



Social Media

Instagram + TikTok + YouTube para contenido fitness y captacion organica



SEO + SEM

Posicionamiento organico + Google Ads para usuarios con intencion activa



Programa de Referidos

Descuento en Premium por cada usuario referido. Viral growth loop.



Coaches Embajadores

Entrenadores certificados como early adopters y promotores organicos.

COSTE **CERO** EN LANZAMIENTO

COSTES OPERATIVOS MENSUALES

Vercel (Hobby)	0€
Neon PostgreSQL (Free)	0€
Gmail SMTP	0€
Open Food Facts API	0€
Cloudinary (Free tier)	0€
Stripe comision	~1,4% + 0,25€
Total fijo mensual	0€

PROYECCION DE INGRESOS PREMIUM

10 Premiums	149,90€/mes
50 Premiums	749,50€/mes
100 Premiums	1.499€/mes
500 Premiums	7.495€/mes

FORMA JURIDICA

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) — Capital social minimo 3.000€. Responsabilidad limitada, imagen profesional.

8 FASES, 8 COMPLETADAS

- ✓

FASE 1-2 · 5 SEMANAS

Documentacion y arquitectura ✓ OK

ERS IEEE 830, DAS, HLD, LLD, diagrama de BD
- ✓

FASE 3 · 4 SEMANAS

Backend Auth + Nutricion ✓ OK

JWT, bcrypt, perfil fisico, macros Mifflin-St Jeor, Open Food Facts
- ✓

FASE 4 · 4 SEMANAS

Entrenamiento + Mensajeria + Stripe ✓ OK

CRUD planes, Web Notifications API, Stripe Checkout, admin panel
- ✓

FASE 5-6 · 5 SEMANAS

Frontend completo ✓ OK

Landing GSAP, panel cliente SPA, panel entrenador, panel admin
- ✓

FASE 7 · 2 SEMANAS

Testing + Deploy ✓ OK

Pruebas funcionales, correcciones, despliegue Vercel produccion
- ✓

FASE 8 · 1 SEMANA

Cloudinary + Webhooks ✓ Completado

Fotos de progreso con Cloudinary, Stripe webhooks produccion

REQUISITOS IMPLEMENTADOS

- RF1 AUTH ✓
- RF2 PERFIL ✓
- RF3 NUTRICION ✓
- RF4 ENTRENO ✓
- RF5 PLAN ✓
- RF6 PROGRESO ✓
- RF7 FOTOS ✓
- RF8 MENSAJERIA ✓
- RF9 STRIPE ✓
- RF10 ADMIN ✓
- RF11 SOPORTE ✓
- RF12 EMAILS ✓

PROXIMOS PASOS POST-ENTREGA

- App nativa iOS / Android

Q4 2026
- IA: recomendaciones de dieta

Q1 2027
- Marketplace de coaches

Q2 2027
- Expansion a Latinoamerica

2027

VALIDACIÓN CORE

Plan de pruebas automatizado para cálculos metabólicos y algoritmos internos.

PHP → JS

BROWSER NATIVE

V(G) = 4

Plan de Pruebas Automatizado

FitPaiza · calculate_macros() · api/nutrition.php · 2 junio 2026

FUNCIÓN

calculate_macros

METODOLOGÍA

Caja Negra + Blanca

COMPLEJIDAD V(G)

4

AUTOR

JAGV · 2026

[▶ Ejecutar todas las pruebas](#)[Expandir todo](#)[Colapsar todo](#)

15/18 OK · 0 fallidas · 3 advertencias

15

PASADAS

0

FALLIDAS

18

TOTAL

[✓ APROBADO](#)[Calculadora en Vivo · Demostración Manual](#)

PRESETS DEL PLAN:

CN01

CN02

CN03

CN04

CB01 · mín

CB05 · máx

CE01 ⚠

CE02 ⚠

[× Limpiar](#)

FP

— PROYECTO FINAL · 2026

GRACIAS

FitPaisa demuestra que es posible construir una plataforma SaaS completa, segura y escalable con tecnologías modernas, coste de infraestructura cero y un equipo de una sola persona.

✓ 11 MODULOS RF COMPLETADOS

⚡ FASE 7 EN CURSO

☁ DEPLOY EN VERCEL

🔒 JWT + BCrypt + TLS

🍷 3M+ ALIMENTOS

💳 STRIPE PCI-DSS

🌐 Ver la plataforma en vivo

🐱 Repositorio GitHub

Javier Andres Garcia Vargas · Proyecto Final Ciclo Superior
Modulo Informatica + EIE · Entrega 31 julio 2026